Longevity Plate
PRM393 · Lab 3

Nhật ký bữa ăn · Kế hoạch tuần
Flutter trên Android thật · Web dành cho Admin



Firebase + Cloudflare Workers/D1 + Cloudinary

Nghiệm thu 13–14/11/2026 · Nhánh feature/backend-admin-offline-sync

Ba flow xuyên suốt ứng dụng

01

F01 · Tài khoản

Google → mục tiêu → Home
Hủy đăng nhập · logout · guard

02

F02 · Nhật ký

Ngày + loại bữa + món + ảnh
Validation · hủy bản nháp · retry

03

F03 · Kế hoạch

Kiến thức → công thức → ngày/bữa
Xác nhận khi thay món

Code: session_view_model.dart · add_meal_view_model.dart · planner_view_model.dart

Kiến trúc hiện tại

Flutter · MVVM

View → VM → Repository
SQLite + outbox + ảnh local

Worker · Hono/TS

JWT · owner · Admin role
D1 · media · push · crash API

Cloudinary

JPEG/PDF authenticated
Signed upload / download

Firebase SDK

Auth · FCM · Analytics
Crashlytics · Remote Config

D1

Records · changes · assets
Devices · deliveries · audit

Web Admin

React + Firebase Auth
API kiểm tra allowlist

Code: lib/services/sync/ · server/src/worker.ts · admin/src/

Google login và Firebase ID token

01

Google

Người dùng chọn tài khoản
Hủy vẫn ở màn đăng nhập

02

Firebase Auth

Phát hành ID token
SDK quản lý phiên đăng nhập

03

Worker

Authorization: Bearer …
Kiểm tra chữ ký và claims

04

D1 theo UID

Owner lấy từ token
Admin kiểm tra allowlist

Client: firebase_auth_service.dart / backend_api.dart · Server: providers.ts / worker.ts

Ảnh bữa ăn và PDF trên Cloudinary

01

1 · Chuẩn bị

Ảnh trong app sandbox
JPEG ≤5 MiB; PDF ≤10 MiB

02

2 · Xin chữ ký

POST /media/sign
Firebase JWT + hash + revision

03

3 · Upload

Client → Cloudinary
API Secret ở Worker

04

4 · Xác nhận

Complete / reconcile
Metadata → asset → owner URL

Code: device_meal_photo_service.dart · backend_api.dart · server/src/media.ts

Lưu trước trên SQLite, đồng bộ sau

01

Ghi local

Record + outbox
Cùng một transaction

02

Gửi operation

opId ổn định
baseVersion + retry/backoff

03

D1 xác nhận

Idempotency + revision
Không tạo trùng khi thử lại

04

Pull thay đổi

Cursor + tombstone
Conflict → chọn local/server

Code: local_sync_store.dart · sync_engine.dart · server/src/records.ts

FCM token là địa chỉ của app instance

Ai cấp?

Firebase Cloud Messaging, thông qua Firebase Messaging SDK.

Client dùng thế nào?

Lấy token → đăng ký theo UID → xử lý tokenRefresh và logout.

Server lưu gì?

Token + installation + UID + generation; danh sách Admin che token.

Phân biệt hai token

ID token xác thực người dùng; FCM token chỉ định nơi nhận push.

Code: firebase_messaging_service.dart · SyncEngine.registerDevice · notifications.ts

Admin gửi push; app nhận và mở đúng màn

Web Admin → Worker → FCM HTTP v1 → điện thoại

Foreground

Quan sát SnackBar và tin trong lịch sử thông báo.

Background

Notification Android → chạm → Nhật ký; server ghi openedAt.

Terminated

PID rỗng trước gửi → notification đến → mở đúng Nhật ký.

Server: notifications.ts / deliver · Client: notifications_view_model.dart / router.dart

Analytics đo hành vi, tách khỏi kết quả lưu

Tài khoản

login · logout
tutorial_begin
tutorial_complete

Nhật ký

meal_add_start
meal_saved
meal_save_failed
meal_draft_discarded

Kế hoạch / báo cáo

plan_slot_saved
report_exported
notification_opened

Lỗi Analytics không làm một bữa đã lưu bị báo là thất bại

Code: AnalyticsEvents · firebase_analytics_service.dart · resilient_telemetry.dart

Crash thật từ app; Admin xem trên web

01

Bấm nút

Có bước xác nhận
App crash native

02

Mở lại app

Crashlytics SDK gửi
UID + route + app version

03

Worker đọc

OAuth + Viewer role
Actual issue / events

04

Web Admin

Làm mới snapshot
Xem fatal và non-fatal

Event thật: 2026-11-13T15:11:28Z · issue ece9690113b884780b157ecd849ebd37

Remote Config thay hành vi không cần build lại

Tham số	Mặc định / tác động
max_knowledge_results	3 bài · giới hạn thư viện kiến thức
suggested_recipes_enabled	true · hiện nhóm món gợi ý

Đã publish: 3/true → 1/false → 3/true · CPH2637 cập nhật không rebuild

Code: service_interfaces.dart / RemoteConfigKeys · firebase_remote_config_service.dart

Web chỉ phục vụ Admin

Xác thực và phân quyền

Firebase ID token + Admin allowlist tại Worker; user thường nhận403.

Quản trị vận hành

Users · Devices · Push preview/confirm · History · Audit · PDF metadata.

Theo dõi chất lượng

Crashlytics thật qua backend; snapshot có thời gian và nguồn.

Google login trên staging

CSP cho phép đúng Google loader/iframe; browser regression bảo vệ.

Host: longevity-plate-lab3-staging.longevity-plate-dai05.workers.dev

Bằng chứng kiểm thử theo từng lớp

102

Flutter

55

Backend

8 + 4

Admin / Browser

Cloudinary 15/15 · API staging 40/40 · CI: 2 job đạt

Máy thật: ảnh cloud + FCM 3 trạng thái + crash → Admin

ARTEMIS: 16/30 đạt theo quan sát · 10 ca × 3 · log và ảnh truy vết

Bằng chứng: docs/TEST_RESULTS.md · DEVICE_ACCEPTANCE.md · artifacts/artemis-runs/

AI review: kiểm chứng rồi quyết định

Telemetry lọt vào luồng lưu

Điều chỉnh ở service → 59363a2; tránh bấm retry tạo trùng.

User ID còn sau logout

Chấp nhận → be41a2c; không gán lỗi cho người dùng trước.

initialMessage lỗi bị ghi fatal

Chấp nhận → 953e9a5; phân biệt handled error và crash.

Token JSON null / thiếu claims

Chấp nhận + điều chỉnh → 0873691; trả401 thay vì500/200.

PR#1 · docs/code-review.md · thêm queue owner/event regression trong commit9215cf9

Kịch bản trình diễn và giải thích

1 · F01 / F02 / F03

Đăng nhập → ảnh bữa ăn → kiến thức và kế hoạch.

2 · FCM và Crashlytics

Admin gửi riêng tài khoản demo → mở tin; crash → mở lại → xem web.

3 · Giải thích nguyên lý

ID token / FCM token · signed upload · outbox / revision · RC cache.

GitHub: Dangchaubaominh/longevity-plate-lab3

Nhánh feature/backend-admin-offline-sync · Báo cáo và slide đi kèm hồ sơ nghiệm thu